

中国机构投资者的市场稳定性影响研究

盛军锋 邓 勇 汤大杰

(中山大学管理学院, 广州 510310; 暨南大学管理学院, 广州 510310)

摘 要: 本文利用 GARCH 事件模型和条件波动方程, 从市场整体角度检验中国机构投资者的市场影响。发现机构投资者的进入, 确实减小了市场波动, 在一定程度上起到了稳定市场的作用。机构投资者对深圳证券市场的稳定性作用更强。本文主要贡献在于, 在改进 GARCH 事件模型基础上, 合理界定机构投资者大规模入市的三个政策时点, 论证了机构投资者对上海、深圳证券市场的稳定性影响, 验证了发展机构投资者的政策效果, 并提出相关政策建议。

关键词: 机构投资者; GARCH 事件模型; 条件波动方程; 市场稳定性

JEL 分类: G11; G12; G14 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-7246(2008)09-0143-09

1997 年 11 月 14 日, 国务院证券委发布《证券投资基金管理暂行办法》, 拉开了培育和发展机构投资者的序幕。1998 年 3 月 23 日, 中国最先两个完全按照新的基金办法成立的基金——基金金泰、基金开元, 分别在沪深两地上网发行, 我国证券投资基金业迎来了发展的黄金时期。2001 年 9 月 21 日, 我国第一只开放式基金“华安创新”正式成立, 开启了我国开放式基金发展的大门。截至 2007 年 6 月 30 日, 基金资产净值合计 17990.73 亿元, 股票方向基金资产净值达 16711.20 亿元, 占沪深 A 股流通市值的 31.25% 左右, 基金的交易行为对市场产生了越来越重要的影响。

我国监管层大力发展机构投资者的政策目的, 在于试图利用机构投资者的长期投资、价值投资特性促进市场稳定, 减小股价非理性波动。那么, 经过近十年的发展, 机构投资者的这一政策效果如何。本文利用 GARCH 事件模型和条件波动方程, 从市场整体角度检验中国机构投资者的市场影响。我们发现机构投资者的进入, 确实减小了市场的波动, 在一定程度上起到了稳定市场的作用。但是, 在上海证券和深圳证券市场上, 机构投资者对市场的稳定性作用程度不同, 机构投资者对深圳证券市场的稳定性作用更强。本文的主要贡献在于, 在改进 GARCH 事件模型基础上, 用中国证券市场的整体数据, 结合发展机构投资者的三个政策时点, 分别实证了整体机构投资者、不同类型机构投资者对上海、深圳证券市场的稳定性影响, 验证了发展机构投资者的政策效果。

收稿日期: 2008-05-20

作者简介: 盛军锋 (1976-), 男, 经济学博士, 中山大学管理学院在站博士后。

邓勇 (1976-), 男, 经济学博士, 暨南大学产业经济学博士生。

汤大杰 (1968-), 男, 经济学博士, 暨南大学产业经济学博士生。

作者感谢匿名评审人对论文提出的宝贵建议。本文是教育部人文社科基金青年项目 (06jc790016) 的研究成果之一。

一、文献回顾、研究背景与假设

(一) 机构投资者市场稳定性的文献回顾

对于机构投资者是否能够稳定市场,存在两种对立的观点。一种观点从羊群效应和反馈交易行为出发,认为机构投资者表现出比个人投资者更强的羊群行为倾向和反馈交易行为倾向,这些行为加剧了市场的波动(Scharfstein 和 Stein,1990;Wermers,1990)。但是,更多的研究表明,机构投资者由于其种种特性,在稳定市场上发挥着重要作用。

首先,机构投资者的羊群行为和负反馈交易行为在一定条件下,能稳定市场。与正反馈交易不利于股价稳定相反,负的回馈交易者在股价低时买进,股价高时卖出,从而有利于股价稳定(Shiller,1984;Sentana and Wadhwani,1992)。Wermers(1999)发现美国开放式基金的羊群行为加速了股票价格的调整过程,促进了市场稳定。Bohl(2004)认为机构交易者的正反馈交易和羊群行为都没有助长股价波动,如果机构交易者具有羊群行为,并全部及时对相同的关于股价基本面的信息做出反映,那么,机构投资者加速了股价对新的信息的调整,从而使股票市场更加有效。并且,机构投资者可以克服个人投资者的非理性情绪,会促进股价的稳定。机构投资者比个人投资者更明智,更愿意在被低估的股票上从众,而不是在被高估的股票。因此,羊群行为不是促使股价远离股票基本价值,而是促使趋于基本价值。如果机构交易者不对新闻做出过度反应,则正的回馈交易也是促进股价稳定的过程(Lakonishok, Shleifer and Vishny,1992)。

其次,由于机构投资在信息吸收、整理上的规模性,抑制了散户投资者对市场信息冲击反应所形成的羊群行为,也有助于市场稳定。许多学者(Bernard and Thomas,1989,1990;Michael, Thaler and Womack,1995)发现,机构投资者减少了散户投资者羊群行为对股市的冲击,从而提高了稳定性。即机构交易者利用对信息整理的优势,在出现负面消息之后,或正的现金流消息之前,从散户投资者那里购买股票,这降低了散户投资者对消息的羊群程度,降低了股价波动性。

再次,机构投资者尤其是养老基金、保险基金,具有长期持有和价值投资的投资理念,有助于降低股票市场投机性,从而有利于提高市场的稳定性。从理论上来说,机构投资由于资产规模巨大,持有的证券资产数额太大,难以在短期内迅速转手,而频繁转手可能会急剧提高交易成本,从而削弱收益能力。并且,机构投资在投资理念上也不是单纯依靠在短期内炒做证券以赚取价差,而是通过持有上市公司股票成为其股东,通过直接参与公司治理和决策,监督和制约经理阶层的经营行为,而从股票长期的价值成长中获得投资收益。国外经验表明,尤其是养老基金、保险基金,由于其投资目的特征,其投资行为表现出了更加明显的长期性和价值投资特点。

养老基金对市场稳定的作用得到了广泛的肯定。Diane Del Guercio 和 Paula A. Tkac(2000)对养老金和开放式基金中的“资金流入量与基金业绩”关系研究发现,养老基金负责人比一般开放式基金投资人更有金融经验,因此,在挑选基金经理过程中,以基金的风险调整后业绩来决定是否对基金增加投资,而共同基金的投资者则以原始业绩来决定对基金的追加投资;养老金的负责人更喜欢挑选其能力能被(养老金)投资委员会识别的基金经理人;在一般共同基金中,基金业绩——资金流量关系呈现很强的非凸性,说明共同基金的一般投资人对基金业绩的提升反映迅速并相应地增加投资,而对基金业绩的恶化的反映并不敏感,业绩恶化时,并不一定抽回投资资金。相反,在养老金投资的共同基金中,业绩——资金流量关系几乎是线性的,这说明,如果基金业绩变差,养老金负责人将抽回资金,如果基金业绩提升,则对其追加投资资金。因此,在非养老基金投资的开放式基金中,经理获得了追求高风险高收益的行为刺激,而在养老金投资的共同基金中,经理人的冒险行为则受到了抑制。因此,养老基金降低了基金投资风险,这有可能促使基金在对股票市场投资中追求较低风险,并以消极的投资者和风险厌恶者在

股票市场上行事,有助于市场上非系统风险的降低,提高市场稳定性。

研究和实践表明,退休资产在开放式基金中比例的不断升高,不是股票市场不稳定的因素,退休资产账户持有者多是通过开放式基金进行长期投资,而不是在股票基金、货币市场基金等免税账户之间频繁交易(Eric M. and Andreas Lehnert, 2000)。

最近,德国法兰克福大学的 Bohl 教授(2004)运用波兰股票市场数据,提供了关于机构投资者对股票市场回报的动态影响的经验证据。波兰的养老金体制改革从 1999 年开始,与此相联系,由于养老金作为唯一的机构性质的投资者开始在股票市场投资,导致股票市场机构投资者增加。Bohl 采用“非对称 GARCH 模型”,发现了机构投资者的增加改变了股票市场回报自相关性和波动结构的强有力经验证据,这一发现并没有支持关于机构投资者增加了股票市场价格非稳定性的假说。研究结果显示,机构投资者可以通过影响股票回报指数而有利于股票市场稳定性效应增强。

我国学者也对机构投资者的市场影响做过广泛研究,以往研究的基本结论是机构投资者并没有促进市场稳定性提高。华民和陆寒寅(2001)研究发现,机构投资者是股票市场上的信息制造者,证券市场上机构投资者与公司经理之间在制造信息上的相互交流是提高股票市场效率的关键,而我国缺乏机构投资者与公司经理之间的相互交流机制,这导致机构投资者对证券市场的稳定性功能蜕变为投机性。班耀波和齐春宇(2003)认为,由于我国机构投资者的公有性质及证券管理层监管不力,每一波机构入市都带动股指泡沫性上扬,同时由于机构投资者违规操作,中国机构投资者并没有发挥稳定市场的作用。由于上市公司质量欠缺,机构投资者未能发挥稳定市场的功能(杨俊龙,2004)。而本文采用加入虚拟参数的条件波动模型,对事件突变下的不同阶段的市场变动率的考察,从新的角度发现随着机构投资者进入市场,对降低市场波动率起到了较大作用,但其稳定市场的作用在深沪两市有明显差异。

文献研究发现,机构投资者的羊群行为、反馈交易可能助长市场波动,但机构投资者的羊群行为、反馈交易、信息吸收优势、及养老基金在机构投资者中比重的提高,也可能促进市场稳定。

(二)研究假设

我国监管层大力发展机构投资者的政策寓意在于,认为相对于个人投资者,机构投资者能更准确地发现股票的真实价值,更多地采用价值型投资者策略和长期投资策略,可以促进市场稳定。很显然,政策前提在于机构投资者与个人投资者投资理念和行为、市场影响不同,前者有利于稳定市场。

事实上,从市场行为及其影响角度,将投资者分为个人投资者(散户投资者)和机构投资者,是国内外学者常用的分类方法。其中,从羊群行为上区分机构和个人投资者行为差异,为学者们关注重点。投资者的羊群行为长期以来一直被认为是导致股票市场剧烈波动的一个重要原因,它不仅引发了巨大的股价泡沫,使市场运行效率低下,而且也使得市场系统风险不断增大,股市由此而变得极为脆弱。而作为羊群行为始作俑者的股市场投资者,尤其是广大个人投资者则由此而备受指责,因为个人投资者往往被认为是缺乏理性、缺乏专业知识、热衷于跟风的参与者。相比之下,机构投资者,特别是各种投资基金因为其专业的知识背景和相对理性的投资理念而经常被认为是稳定市场、抑制羊群行为的有效力量,因此各国都在努力发展和规范机构投资者(Shleifer 和 Waldman, 1990; Froot, Scharfstein 和 Stein, 1992; Kim and Wei, 1999)。

许多文献都从个人投资者与机构投资者在投资理念、从众程度等方面区分了两类投资者的差异及其市场影响。其中, Lakonishok, Shleifer 和 Vishny 三人 1992 创立的 LSV 模型,被广泛用于检验机构投资者市场(从众)行为,之后, Grinblatt, Titman 和 Wermers (GTW) (1995)、Titman 和 Wermers (1995)、Wermers (1999) 都分别采用 LSV 模型对美国股票市场上的机构投资者从众行为进行了研究,总体结论反映了机构投资者在小股票上表现出更强的从众特征,并且,发现共同基金、养老基金等不同类型的机构投资者整体的从众程度差异不大。因此,我们的研究前提是将投资者区分为机构投资者和个人投资者,并将不同类型的机构投资者行为作为一个抽象整体研究对象。进一步研究假设是:

H_0 : 机构投资者的不断壮大, 促进了证券市场波动性降低, 促进了市场稳定。

二、模型设定、参数估计

(一) 模型设定: GARCH 事件模型与条件波动方程

本文基于 GARCH 事件模型 (Bohl, Brzeszczyński, 2004) 来考察机构投资者进入市场以后, 条件方差是否发生跳跃性变化, 直接检验机构投资者对市场波动性的影响。计量模型为:

$$R_t = \alpha_0 + \alpha_1 R_{t-1} + \alpha_2 D_t R_{t-1} + \alpha_3 R_t^F + \varepsilon_t \quad (1)$$

$$h_t = (1 + \gamma_D D_t) (\gamma_0 + \gamma_1 h_{t-1} + \gamma_2 I_{t-1} \varepsilon_{t-1}^2 + \gamma_3 \varepsilon_t^2) \quad (2)$$

D_t 定义为:

$$D_t = \begin{cases} 1 & \text{若 } t \geq \Gamma \\ 0 & \text{若 } t \leq \Gamma \end{cases} \quad (3)$$

R_t 为市场指数的收益率, ε_t 为预测模型不能解释的部分——残差项, 假定该项是服从均值为 0 方差为 h_t 的条件正态分布。虚拟变量 D_t 表示机构投资者进入市场的事件, Γ 表示机构投资者进入市场的时间。该虚拟变量的系数 γ_D 表示了机构投资者的进入带来的市场波动的结构性变化。当系数 γ_D 为 0 时, 表示市场的稳定性并没有因机构投资者的进入而发生改变; 当系数 γ_D 大于 0 时, 表示在时刻 Γ 以后, 市场的波动增加, 机构投资者进入证券市场加剧了市场波动; 当系数 γ_D 小于 0 时, 表示在 Γ 时刻以后, 市场的波动性减小, 机构投资者的参与进一步稳定了市场。

回归方程 (1) 中, 考虑了指数收益率一阶序列相关的可能性和由于机构投资者的进入而可能发生的一阶序列相关的结构性变化。系数 α_1 反映了在没有机构投资者的情况下, 指数收益率的一阶相关程度。系数 α_2 度量机构投资者的参与引起的指数收益率一阶相关程度的变化量; 系数 $\alpha_1 + \alpha_2$ 度量了机构投资者的存在带来的指数收益率的一阶相关程度。

考虑到中国股市不但受到中国国内经济发展的影响, 还受到世界市场波动的影响, 引入变量 R_t^F 来解释国际市场对中国股市的影响。考虑中国股市与香港股市联动性程度较高, 我们选用相应时刻的香港股市的指数收益率来解释中国市场的变化。

条件波动率方程 (2) 是 Glosten, Jagannathan 和 Runkle (1993) 提出的非对称 GARCH 模型的修正模型。非对称 GARCH 模型分开考虑了正的和负的上一期残差对当期条件波动率的不同影响。虚拟变量 I_t 在 t 时刻的残差 ε_t 为负时取 1, 非负时取 0。方程 (1) 和 (2) 的联合估计采用极大似然方法, 使用 Bernd-Hall-Hall-Hausman (1974) 算法, 该算法的实现在附录中列出。

(二) 参数估计

在 (1) 式和 (2) 式构成的模型中, 假定残差项 $\varepsilon_t \sim N(0, h_t)$, 则 $R_t \sim N(\alpha_0 + \alpha_1 R_{t-1} + \alpha_2 D_t R_{t-1} + \alpha_3 R_t^F, h_t)$, 忽略常数项的似然函数为:

$$L = \sum_{i=1}^T l_i = \sum_{i=1}^T \left(-\frac{1}{2} \ln h_i - \frac{\varepsilon_i^2}{2h_i} \right) \quad (4)$$

似然函数是参数 $\Theta = (\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_D)'$ 的函数 $L = L(\Theta)$ 。求这个函数的极大值得到参数的估计 $\hat{\Theta}$ 。常用的方法是 Newton 叠代法。这种方法用二次函数来近似逼近似然函数的极大值。Bernd 等人 (1974) 将使用该方法的参数估计和假设检验联系起来。在 Newton 法下, Hessian 矩阵定义为:

$$H = \frac{\partial^2 L}{\partial \Theta \partial \Theta'} \quad (5)$$

梯度向量定义为: $G = \frac{\partial L}{\partial \theta}$, 则参数 θ 的叠代公式为:

$$\theta^{i+1} = \theta^i - \lambda_i H^{-1} G \quad (6)$$

H 和 G 根据参数 θ^i 计算, λ_i 为第 i 步的调整步长, 它使 $L(\theta^i - \lambda_i H^{-1} G)$ 达到最大值。

Bernd 等人利用梯度定义得分向量: $s_i(\theta^i) = \frac{\partial l_i(\theta^i)}{\partial \theta^i}$ 。T 个数据可以计算出平均得分向量:

$$g = \frac{\sum s_i(\theta^i)}{T} \text{ 和平均得分向量的外积 } B = \frac{\sum s_i(\theta^i) s_i(\theta^i)'}{T}。 \text{ 当 } E(s_i(\theta^i)) = 0 \text{ 时, } B \text{ 的期望}$$

$$E\{B\} = E\left\{\frac{\sum s_i(\theta^i) s_i(\theta^i)'}{T}\right\} = \frac{\sum_{i=1}^T E\{s_i(\theta^i) s_i(\theta^i)'\}}{T},$$

即为 Fisher 信息统计量的相反数。在参数未知, 得分向量非常接近于 0 的时候, 可以用 $-B$ 作为 Fisher 信息矩阵的估计值。经过上述变换以后, Bernd 等人推荐使用下面的叠代公式:

$$\theta^{i+1} = \theta^i + \lambda_i B^{-1} g \quad (7)$$

当叠代到得分向量充分接近于 0 时, 似然函数 L 达到最大值, 在最大值处, $-B$ 可以作为 Fisher 信息矩阵的估计。

在每次叠代过程中, 均要检验参数是否满足 Zakoian 给出的 TGARCH 模型条件方差平稳的条件。计算过程进行到平均得分向量的模平方充分小时停止。当模平方非常接近于 0 时, 平均得分向量的各个分量都接近于 0。此时似然函数达到最大值, $-B$ 是 Fisher 信息矩阵的估计值。条件方差方程平稳与得分向量收敛于 0 是一致的。由于在收敛处, $-B$ 是信息矩阵, 参数的估计值服从渐近正态分布 (Engle, 1982; 菲诗松, 1998):

$$\sqrt{T}(\hat{\theta} - \theta) \square AN(0, B^{-1})$$

对参数 θ_i 进行显著性检验时选择原假设: $H_0: \theta_i = 0$ 和备择假设 $H_1: \theta_i \neq 0$ 。

(三) 事件窗口的选择

以上模型设定中, 关键参数的确定涉及到机构投资者进入市场的时间点。在我国, 机构投资者的大规模发展经历了三个时间点。第一个在 1997、1998 年, 1997 年 11 月, 国务院颁布《证券投资基金管理暂行办法》, 为证券投资基金的规范发展奠定了法律基础。1998 年 3 月基金金泰、基金开元设立, 由此证券投资基金业进入崭新的发展阶段; 第二个时间点是 1999 年, 1999 年 9 月, 证监会规定三类企业 (上市公司、国有企业、国有控股企业) 可以在证券二级市场从事证券投资, 它们或自身直接运作资金, 或通过券商、信托公司和投资公司委托理财的形式入市。同年 10 月, 中国保监会颁布《保险公司投资证券投资基金暂行办法》, 允许保险资金可以通过投资证券投资基金间接入市, 入市资金最高比例为上年末保险公司总资产的 5%, 之后这一比例逐渐放开; 第三个时间点是 2001 年。2001 年 9 月 21 日, 我国首个开放式基金——华安创新证券投资基金在募满 50 亿份基金单位之后正式宣告成立。从此, 开放式基金逐渐成机构投资者主体。财政部、劳动和社会保障部于同年 12 月发布了《全国社会保障基金投资管理暂行办法》, 规定了全国社保基金可以投资证券市场。2004 年 2 月, 《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》出台, 《意见》明确表示, 将支持保险资金以多种方式直接投资资本市场, 逐步提高商业保险资金投入资本市场的比例。

可见, 以上三个关键的时间点, 机构投资者规模不断壮大, 对市场的影响发生了质的变化。考虑到对市场影响的时间滞后, 我们假定这三个关键时间点分别是: 1998 年 3 月 31 日、1999 年 10 月 31 日和 2001 年 10 月 31 日。这三个时间点构成 GARCH 事件模型的三个事件窗口。

此外, 个人投资者的行为方式实际上也会对市场稳定性产生影响, 在考察期内, 个人投资者行为有

两种变化可能,一是个人投资者行为相对稳定,二个人投资者行为从众机构投资行为。在第一种情况下,三个时间窗口市场波动的任何异常变动,都可以明确归结为机构投资者行为。在第二种情况下,即随着机构投资者在证券市场上影响力的增强,个人投资者行为或许会受到机构投资者示范效应的影响,产生对机构投资者的羊群行为,这种情况下,个人投资者的羊群行为对市场的影响,实际上是机构投资者市场影响的“扩散效应”,这种通过个人投资者的扩散性冲击,强化了机构投资者的市场影响。

三、数据与实证计量结果

(一)数据

本文研究的样本数据来自深圳证券市场、上海证券市场价格指数和香港恒生指数。深圳市场选择深圳成指,上海市场选择上证指数。上证指数和深圳成指数据来源于“分析家”软件,恒生指数数据来源于香港联合证券交易所官方网站。三个市场上的收益率按公式 $R_t = 100 \times (\ln p_t - \ln p_{t-1})$ 计算。考虑到中国证监会在 1996 年 12 月 16 日强制实行涨跌幅限制政策,虽然学者对涨跌幅限制对市场波动率的影响存在两种相反的观点^①,但是,为了将涨跌幅限制对市场稳定性可能性影响考虑在内,我们采用实行涨跌幅限制以后的数据。分别在三个市场选择 1997 年 1 月 5 日到 2006 年 8 月 3 日的每个交易日收盘价格指数,样本容量为 2321。

(二)计量结果分析

采用以上数据,运用修正后的模型(1)、(2),计量结果如表 1、表 2。

从表 1 可见,在三个时间点上, γ_D 的系数在统计上都是显著的,系数均为负,表明在机构投资者进入的三个时间点后,上海证券市场的稳定性都提高了,机构投资者的进入减小了上海证券市场的波动。比较机构投资者进入市场的三个时间点,发现 $\Gamma = 1999$ 年 10 月 31 日时的 γ_D 的系数最小, $\Gamma = 1998$ 年 3 月 31 日次之,最大的是 $\Gamma = 2001$ 年 10 月 31 日。以上差异表明,1999 年 10 月允许保险资金通过机构投资者间接进入证券市场,对上海证券市场的波动性的有利影响最大,而开放式基金成立和社保资金入市对提高上海证券市场稳定性的作用则较小。

系数 α_2 表示机构投资者对上海证券市场收益率序列相关性的影响,从表 1 三个 t 统计量来看,三个时间点的 α_2 都是显著的,并且系数均为负,表明机构投资者进入后,降低了上海证券市场收益率的一阶自相关;在三个时间点上, $\alpha_1 + \alpha_2$ 的值均大于 0,说明机构投资者进入后,上海证券市场收益率序列仍然表现出正相关。从机构投资者入市的三个时间点来看,仍然是 $\Gamma = 1999$ 年 10 月 31 日对收益率序列相关的影响程度最大, $\Gamma = 2001$ 年 10 月 31 日影响最小。三个时间的 γ_2 系数在 1% 的显著性水平是显著的,且大于 0,表明上海证券市场波动率存在比较明显的非对称性。

表 1 中国机构投资者与上海证券市场稳定性关系的检验

参数	1998 年 3 月 31 日		1999 年 10 月 31 日		2001 年 10 月 31 日	
	参数估计值	t 统计量	参数估计值	t 统计量	参数估计值	t 统计量
α_0	-0.21427	2.833 ***	-0.1050	2.811 ***	-0.1405	2.940 ***
α_1	0.1467	10.373 ***	0.1941	10.841 ***	0.2208	11.97 ***
α_2	-0.1090	4.386 ***	-0.1537	4.795 ***	-0.0644	5.175 ***

^① Mao, Rao 和 Sears(1989)发现实行涨跌幅限制以后,价格出现反转,实证也发现涨跌幅限制有利于市场稳定; Kuhn, Kurserk 和 Locke(1991)发现涨跌幅限制对 1989 年美国股市的小灾难没有实质性影响,并未减小市场波动。

续表

参数	1998 年 3 月 31 日		1999 年 10 月 31 日		2001 年 10 月 31 日	
	参数估计值	t 统计量	参数估计值	t 统计量	参数估计值	t 统计量
α_3	0.0851	10.793 ***	0.0951	11.731 ***	0.1006	12.446 ***
γ_0	1.5268	0.798	1.7995	0.693	1.6445	0.860
γ_1	0.6015	7.280 ***	0.5294	6.236 ***	0.4945	6.232 ***
γ_2	0.1992	21.18 ***	0.2300	11.564 ***	0.2453	27.188 ***
γ_3	0.1992	14.900 ***	0.2405	16.376 ***	0.2601	17.787 ***
γ_D	-0.0511	8.735 ***	-0.0607	7.588 ***	-0.0028	7.844 ***

注：*、**、***分别表示参数估计值在 10%、5% 和 1% 的显著性水平下显著，下同。

表 2 可见，在三个时间点上，系数 γ_D 在 1% 水平下是显著的，且系数的值均小于 0，表明机构投资者的进入，对深圳证券市场起到了稳定性作用。就三个时间点比较而言， $T = 1998$ 年 3 月 31 日时的 γ_D 的估计值最小，表明封闭式基金成立和大规模入市，对深圳市场的稳定性作用最大；其次，则是保险资金通过机构投资者间接入市。

从系数 α_2 来看，三个时间点上该系数的估计值在 1% 水平下都是显著的，其值均为负，说明机构投资者进入深圳证券市场造成了收益率序列相关性的结构性降低。就三个时间点比较而言， $T = 1999$ 年 10 月 1 日，也就是保险资金通过机构投资者间接进入市场，对收益率相关结构性影响最大，收益率一阶正相关变化为负相关，也就是说，上期收益率和当期收益率同向变化变为轻微的反方向变化。 $T = 2001$ 年 10 月 31 日，开放式基金进入和社保资金入市对相关性的影响次之。 γ_2 显著不为 0，深圳证券市场收益率的波动也表现出非常明显的非对称现象，即正的残差和负的残差对当期的条件异方差有不同的影响。

表 2 中国机构投资者与深圳证券市场稳定性关系的检验

参数	1998 年 3 月 31 日		1999 年 10 月 31 日		2001 年 10 月 31 日	
	参数估计值	t 统计量	参数估计值	t 统计量	参数估计值	t 统计量
α_0	-0.31876	2.335 **	-0.42768	2.157 **	-0.3513	2.245 **
α_1	0.1661	6.246 ***	0.2103	5.715 ***	0.1047	5.496 ***
α_2	-0.0604	3.5860 ***	-0.2193	3.577 ***	-0.0808	3.847 ***
α_3	0.0181	9.406 ***	0.0658	9.105 ***	0.0654	9.442 ***
γ_0	2.4749	0.577	2.9652	0.473	2.178	0.712
γ_1	0.6093	8.790 ***	0.5930	7.869 ***	0.6300	9.582 ***
γ_2	0.1951	62.495 ***	0.1964	55.58 ***	0.1821	41.292 ***
γ_3	0.1955	22.025 ***	0.1999	16.748 ***	0.1877	9.286 ***
γ_D	-0.1346	8.841 ***	-0.1003	8.395 ***	-0.0465	11.50 ***

综合表 1 和表 2，可以发现，机构投资者进入股市后，减小了市场的波动性，在一定程度上发挥了稳定市场的作用。从三个时间点来看，政府每次培育和促进机构投资者发展的措施均起到了稳定市场的作用，其中，1999 年实行的保险资金通过机构投资者间接进入股市的政策对股市的稳定作用最大。两个市场比较而言，深圳证券市场上的系数 γ_D 均要比上海证券市场上的小，说明机构投资者进入市场，对深圳证券市场的稳定作用要比对上海证券市场的作用大。

四、结论与政策建议

(一) 结论

机构投资者进入市场,市场波动结构会发生变化。我国机构投资者的大规模发展,已有近十年时间,我们运用 GARCH 事件模型与条件波动方程,采用上海、深圳和香港证券市场数据,实证发现,机构投资者进入市场以后,上海证券市场和深圳证券市场的波动性都出现了结构性降低,总体看,机构投资者发挥了稳定市场的功能,与发展机构投资者的政策预期相符。在每次大力推动机构投资者发展的时间点之后,机构投资者的壮大,都对市场起到了明显的稳定性作用。其中,允许保险资金通过机构投资者间接入市,对上海证券市场的稳定作用最为明显;而封闭式基金的成立和发展,对深圳证券市场的稳定作用最为明显。

在上海、深圳两个证券市场上,机构投资者的稳定性作用表现出程度大小的差异。在深圳市场上,机构投资者的进入最高降低了市场近 13 个百分点的波动性;在上海市场上,机构投资者的进入最高降低了 6 个百分点的市场波动。

(二) 政策建议

我们的研究发现,机构投资者的不断壮大,使市场波动性有所降低,机构投资者促进了市场稳定。更有价值的是,我们发现保险资金的市场稳定性作用更大。由此,提出以下政策建议:

1. 大力发展机构投资者。我们的研究表明,机构投资者对于市场的成熟和稳定具有较明显的意义,大力发展机构投资者的政策与市场效率提高和稳定的预期方向相一致,我国今后仍要将发展机构投资者作为改进资本市场的重要举措。在重视发展国内机构投资者的同时,也应高度关注和重视外国机构投资者在发展中国家的作用,进一步完善 QFII 的市场准入标准,提高机构投资者的多元化程度,完善市场结构,提高市场稳定性。

2. 进一步通过政策创新,鼓励保险类机构投资者间接或直接投资证券市场。由于保险资金、养老基金在促进市场稳定上,作用更明显,今后应进一步通过各种政策改善,加快养老基金、保险资金的入市规模。

3. 改善监管质量,完善市场机制。研究表明,在新兴国家市场稳定性弱,主要是由于信息批漏要求和会计标准较低、监管松散、信息成本低廉等原因。由于机制不完善,信息传递和吸收速度慢,动量投资战略更容易获利,助长了市场波动,因此,改善监管质量,完善市场机制,是促进市场稳定的重要保证。

参考文献

- [1] 班耀波,齐春宇,2003:《机构投资者:稳定市场还是加剧波动》,《经济评论》第6期,第24—30页。
- [2] 戴辉,2004:《对机构投资者稳定市场作用的再认识》,《经济问题》第7期,第7—13页。
- [3] 戴志敏,孙颖,2005:《略论机构投资者与证券市场稳定》,《生产力研究》第3期,第15—18页。
- [4] 郭晓亭,2006:《中国证券投资基金市场波动特征实证研究》,《中国管理科学》,第14卷第1期,第8—12页。
- [5] 茆诗松,王静龙和濮晓龙,1998:《高等数理统计》,高等教育出版社。
- [6] 孙兆斌,2002:《当议机构投资者在证券市场稳定中的作用》,《现代管理科学》,第3期,第10—13页。
- [7] 苏玮,谭秋燕,2005:《中国证券市场机构投资者的羊群行为研究》,《经济问题》,第12期,第5—8页。
- [8] 王岗,2003:《机构投资者与股票市场稳定:以基金业为例》,《证券市场导报》,第9期,第15—19页。
- [9] 向锐,李琪琦,2006:《中国机构投资者羊群行为实证分析》,《产业经济研究》,第1期,第25—29页。
- [10] 肖鹏,2000:《机构投资者“稳定性”功能质疑》,《财金贸易》,第9期,第5—7页。
- [11] 于洋,2004:《机构投资者选股行为趋同效应分析》,《证券导刊》,第47期,第12页。

- [12] 杨俊龙, 2004 :《机构投资者发展与中国股票市场完善》,《经济问题探索》,第 4 期第 4—8 页。
- [13] Badrinath, S. G. and Wahal, S., 2002, "Momentum Trading by Institutions", *Journal of Finance*, Vol. 57, 2449 - 2478.
- [14] Bernd, E. K., Hall, B. H., Hall, R. E., and Hausman, J. A. 1974, Estimation and inference in Nonlinear Structural Models, *Annals of Economic and Social Measurement*, 3/4, 653 - 665.
- [15] Chou, R. Y., 1988, "Volatility Persistence and Stock Valuations: Some Empirical Evidence Using Garch", *Journal of Applied Econometrics*, Vol. 3, No. 4: 279 - 294.
- [16] Cohen, R. B., P. A., Gompers, and T., Vuolteenaho, 2002, Who Underreacts to Cash-Flow News? Evidence in Dynamic Models with Time Varying Covariances, *Econometric Reviews*, Vol. 11, 143 - 172.
- [17] Engle, R. F., 1982, "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kindom Inflation", *Econometric*, Vol. 50, No. 4, 987 - 1008.
- [18] Grinblatt, M., Titman, S. and Wermers, 1995, Momentum Investment Strategies Portfolio Performance and Herding: A Study on Mutual Fund Behavior, *American Economic Review*, Vol. 85, 1088 - 1105.
- [19] Hirshleifer, D. A., Subramaryam, and S. Timan, 1994, Security Analysis and Trading Patterns When Some Investors Receive Information Before Others, *Journal of Finance*, Vol. 49, 1665 - 1679.
- [20] Kuhn, B. A., G. J., Kurserk, P., and Locke, 1991, Do Circuit Breakers Moderate Volatility? Evidence from October 1989, *The Review of Futures Markets*, Vol. 10, 136 - 175.
- [21] Lakonishok, J., A., Shleifer, and R. W., Vishny, 1992 The Impact of Institutional Trading on Stock Prices, *Journal of Financial Economics*, Vol. 32, 23 - 43.
- [22] Ma, C. K., R. P., Rao, and R. S., Sears, 1989, Volatility, Price Resolusion, and the Effectiveness of Price Limits, *Journal of Financial Services Research*, Vol. 3, 165 - 199.
- [23] Nofsinger, J. R. and R. W., Sias, 1999, Herding and Feedback Trading by Institutional and Individual Investors, *The Journal of Finance*, Vol. 54, No. 6, 2263 - 2295.
- [24] Lakonishok, J. and E., Maberly, 1990, The Weekend Effect: Trading Patterns of Individual and Institutional Investors *The Journal of Finance*, Vol. 45, No. 1, 231 - 243.
- [25] Wermers, R. (1995), "Herding, Trade Reversals, and Cascading by Institutional Investors," mimeo, University of Colorado, Boulder.
- [26] Wermers, Russ, 1999, Mutual Fund Trading and the Impact on Stock Prices, *Journal of Finance*, Vol. 54, 581 - 622.

Abstract: By adopting the GARCH model and fluctuation equation, the paper tests the market effect of institute investors in China. It is found that the institute investor indeed reduces the fluctuation in Shanghai and Shenzhen capital market, especially in Shenzhen market in China. The contribution of this paper lies in improving the GARCH model, defining the enter-timing of the institute investor in China's market, analyzing the market effect of the institute investor. At last, the authors brought forward a series of policy suggestion.

Key Words: institute investor; GARCH Model; condition fluctuation model; market stability

(责任编辑:方平)(校对:FY)